PRÁCTICA DHCP - AMPLIACIÓN FINAL

Reservas y opciones avanzadas de ámbito en Windows Server y Ubuntu Server

Alumno	Curso	Fecha
Pedro Hosannah	2º ASIR	28/09/2026

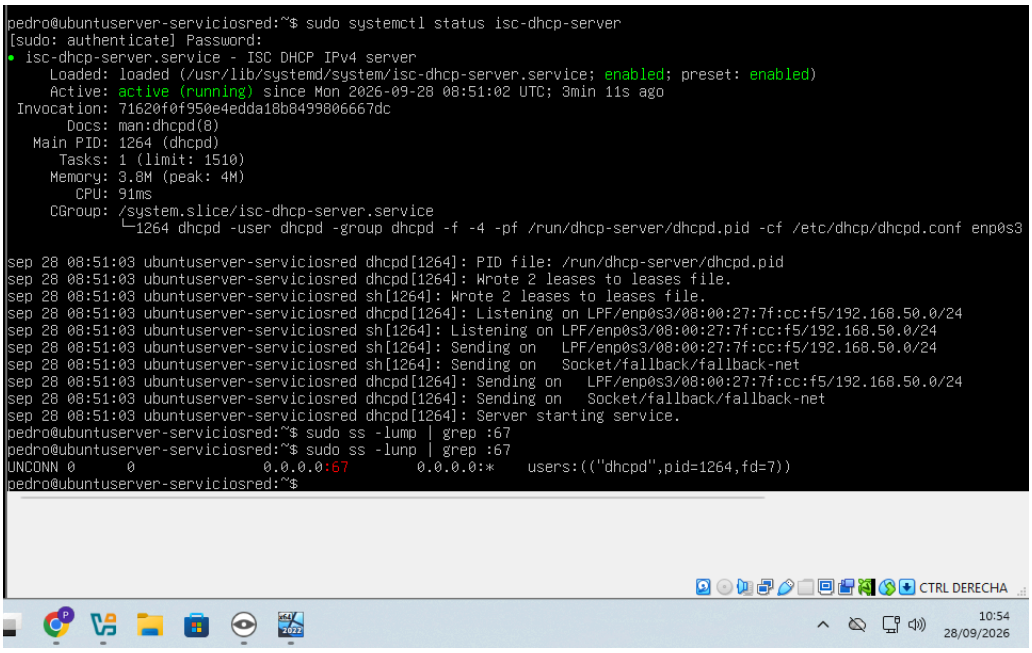
1. Objetivo y punto de partida

Esta ampliación parte de la práctica base de DHCP y del Split-Scope que ya tenía configurado. En esta parte añadí reservas por MAC y opciones avanzadas de ámbito en Windows Server y Ubuntu Server, manteniendo la configuración real del laboratorio.

El enunciado utiliza como ejemplo las redes 192.168.60.0/24 y 192.168.70.0/24, pero en mi práctica la red real es 192.168.50.0/24. Por eso he usado los valores reales de las máquinas y no las direcciones de ejemplo del documento.

Máquina	Función	Dirección / rango real	Interfaz / dato principal
WindowsServer2025	Servidor DHCP Windows	192.168.50.1/24 - rango Windows 192.168.50.2-127	Ámbito 192.168.50.0/24
Windows11Empresa	Cliente Windows	Reserva final 192.168.50.100	MAC 08-00-27-DB-E6-25
UbuntuServer26	Servidor DHCP ISC	192.168.50.128/24 - rango final 192.168.50.130-254	enp0s3
UbuntuEscritorio26	Cliente Ubuntu	Reserva final 192.168.50.129	MAC 08:00:27:6f:b0:28

Antes de empezar comprobé que isc-dhcp-server seguía activo en UbuntuServer26, escuchando por enp0s3 y por el puerto UDP 67.



Comprobación inicial de isc-dhcp-server activo y del puerto UDP 67 en UbuntuServer26.

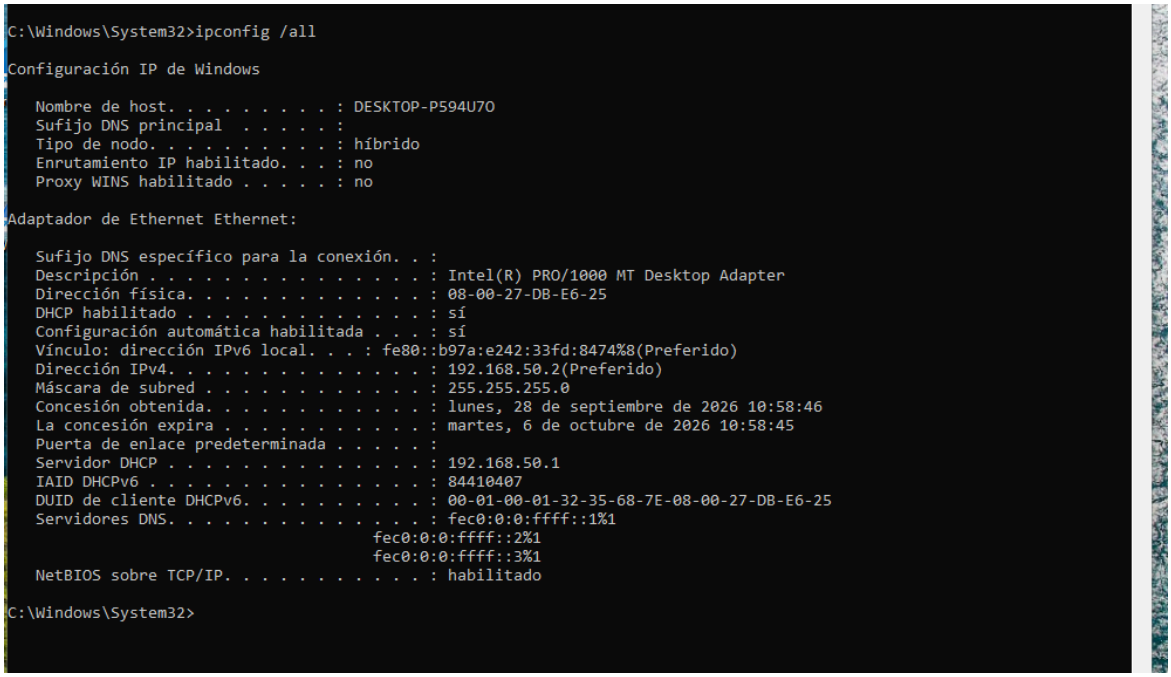
2. FASE 1 · Reserva de IP por MAC en Windows Server

En esta fase configuré Windows11Empresa para que siguiera obteniendo la configuración por DHCP, pero recibiendo siempre la misma dirección IP desde WindowsServer2025 mediante una reserva asociada a su MAC.

2.1. Comprobación de la MAC y de la concesión inicial

En Windows11Empresa ejecuté ipconfig /all. La MAC del adaptador Ethernet es 08-00-27-DB-E6-25. Antes de crear la reserva, el cliente había recibido dinámicamente 192.168.50.2 desde el servidor DHCP 192.168.50.1.

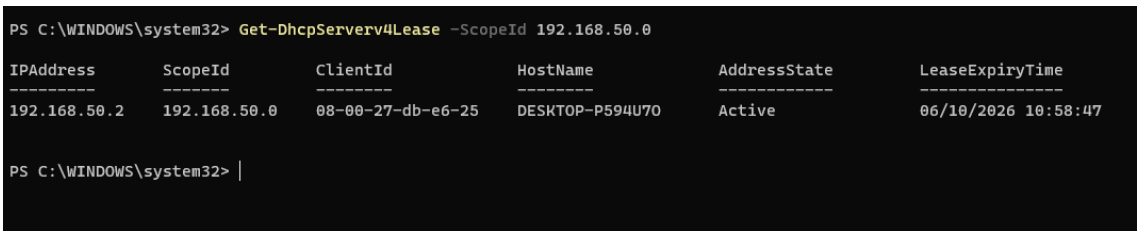
ipconfig /all



Windows11Empresa con MAC 08-00-27-DB-E6-25, IP dinámica 192.168.50.2 y servidor DHCP 192.168.50.1.

También revisé las concesiones activas desde WindowsServer2025 para ver qué dirección estaba usando el cliente antes de reservar otra IP.

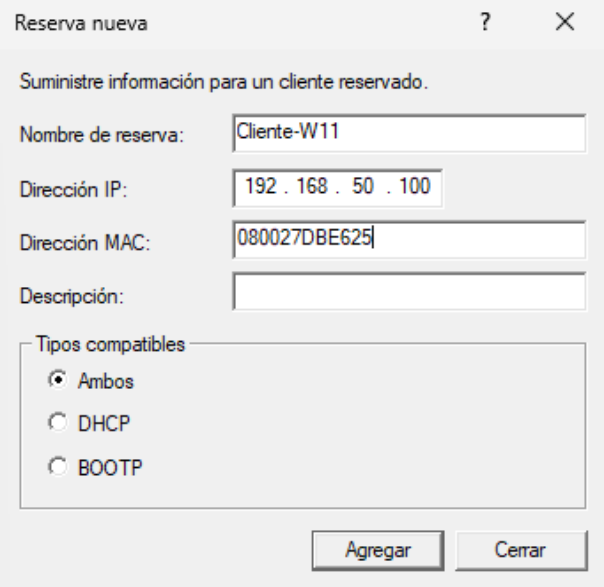
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.50.0



Concesión dinámica 192.168.50.2 asociada a Windows11Empresa antes de crear la reserva.

2.2. Creación de la reserva

Creé la reserva Cliente-W11 con la IP 192.168.50.100 y la MAC 080027DBE625. Seleccioné el tipo Ambos (DHCP y BOOTP). La IP está dentro del rango asignado a Windows y no aparecía ocupada.

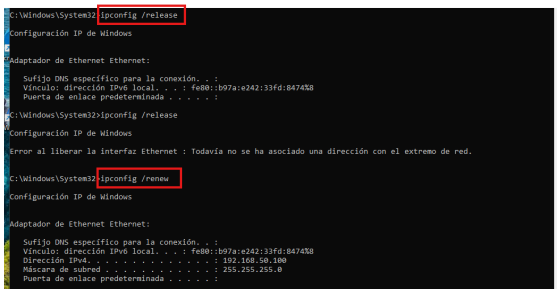


Datos introducidos para crear la reserva Cliente-W11: 192.168.50.100 y MAC 080027DBE625.

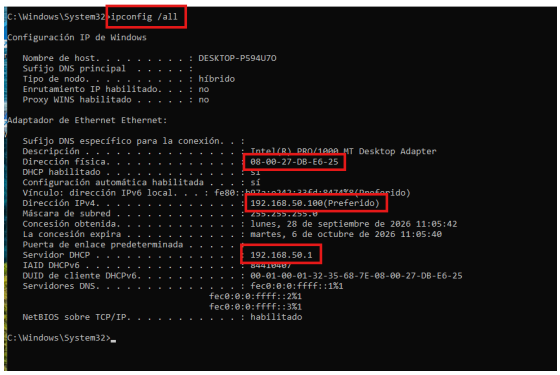
2.3. Renovación y comprobación

Después de crear la reserva liberé y renové la configuración del cliente. La primera renovación ya devolvió 192.168.50.100.

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

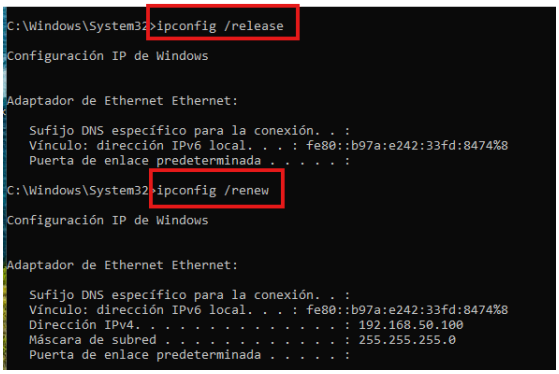


Primera liberación y renovación de la concesión.

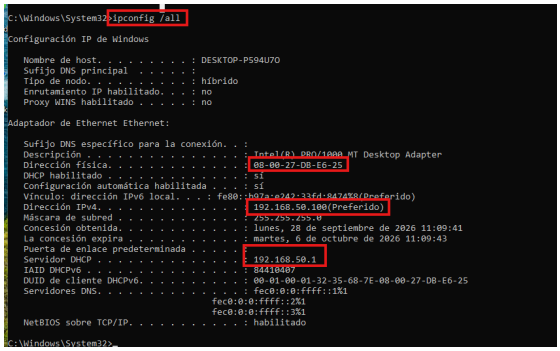


Primera comprobación: Windows11Empresa recibe 192.168.50.100 desde 192.168.50.1.

Repetí el proceso una segunda vez para comprobar que no era una concesión puntual. La dirección volvió a ser 192.168.50.100.



Segunda liberación y renovación: vuelve a aparecer 192.168.50.100.



Segunda comprobación con ipconfig /all: la reserva se mantiene.

Por último, comprobé la reserva desde PowerShell. La salida asocia 192.168.50.100 con el ClientId 08-00-27-db-e6-25 y el tipo Both.

```
Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.50.0
```



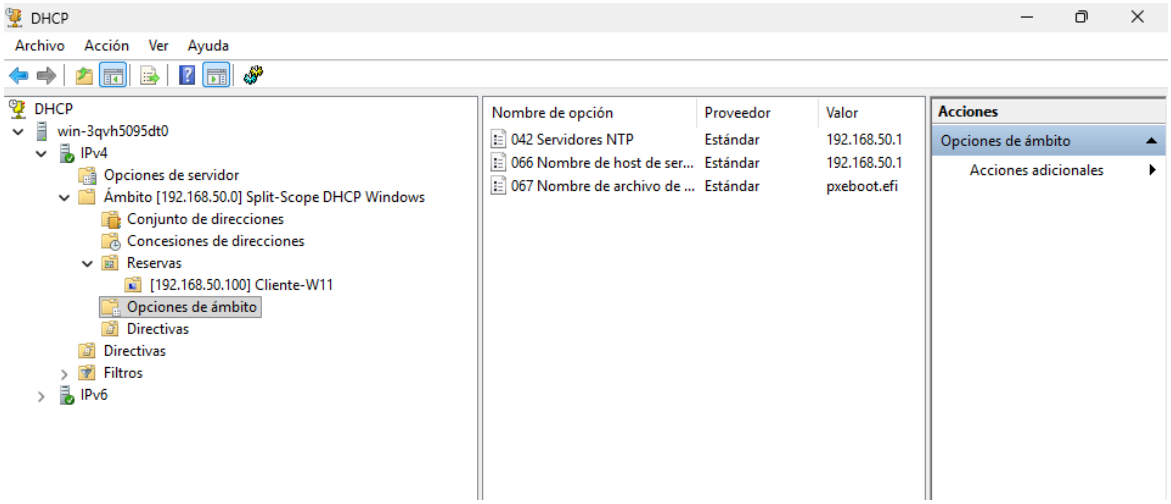
Comprobación de la reserva desde WindowsServer2025 mediante PowerShell.

3. FASE 2 · Opciones avanzadas de ámbito en Windows Server

En esta fase añadí al ámbito de Windows las opciones 042 (NTP), 066 (servidor de arranque) y 067 (archivo de arranque). No monté un servidor PXE real; solo configuré los datos que DHCP entregaría al cliente.

3.1. Configuración de NTP y PXE

En Opciones de ámbito configuré 042 Servidores NTP = 192.168.50.1, 066 Nombre de host de servidor de arranque = 192.168.50.1 y 067 Nombre de archivo de arranque = pxeboot.efi.



Opciones 042, 066 y 067 configuradas en el ámbito 192.168.50.0.

3.2. Verificación desde PowerShell

```
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.50.0
```

La salida de PowerShell muestra las tres opciones con los valores configurados. También aparece la opción 51 de duración de concesión, que ya formaba parte del ámbito.



Verificación de las opciones 42, 66 y 67 mediante Get-DhcpServerv4OptionValue.

3.3. Renovación final del cliente Windows

Volví a liberar y renovar la configuración de Windows11Empresa. El cliente recibió otra vez la dirección reservada 192.168.50.100 desde el servidor DHCP 192.168.50.1, así que la reserva se mantenía después de nuevas renovaciones.

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b97a:e242:33fd:8474%8
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b97a:e242:33fd:8474%8
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.100
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . : DESKTOP-P594U7O
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-DB-E6-25
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b97a:e242:33fd:8474%8(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : viernes, 2 de octubre de 2026 9:10:26
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : sábado, 10 de octubre de 2026 9:10:26
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 84410407
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-32-35-68-7E-08-00-27-DB-E6-25
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                               fec0:0:0:ffff::2%1
                                               fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Renovación final de Windows11Empresa: mantiene 192.168.50.100 y el servidor DHCP 192.168.50.1.

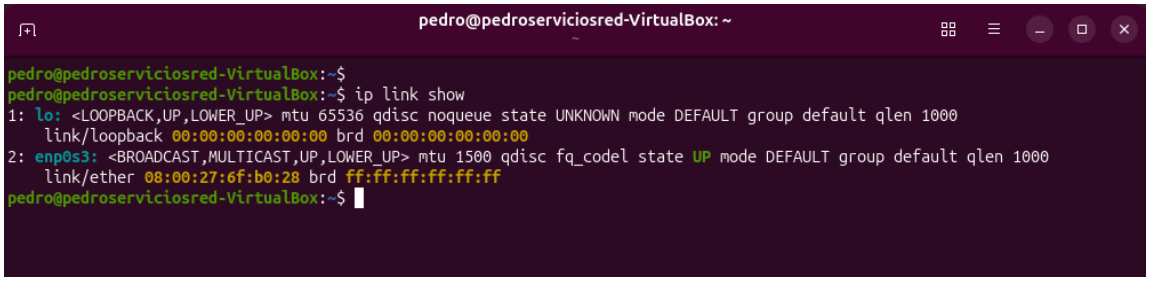
4. FASE 3 · Reserva de IP por MAC en Ubuntu Server (isc-dhcp-server)

En esta fase reservé una dirección para UbuntuEscritorio26 mediante un bloque host en dhcpd.conf, usando su MAC real y dejando la IP reservada fuera del rango dinámico.

4.1. Comprobación de la MAC del cliente Ubuntu

ip link show

La interfaz conectada a la red de la práctica es enp0s3 y su MAC es 08:00:27:6f:b0:28.

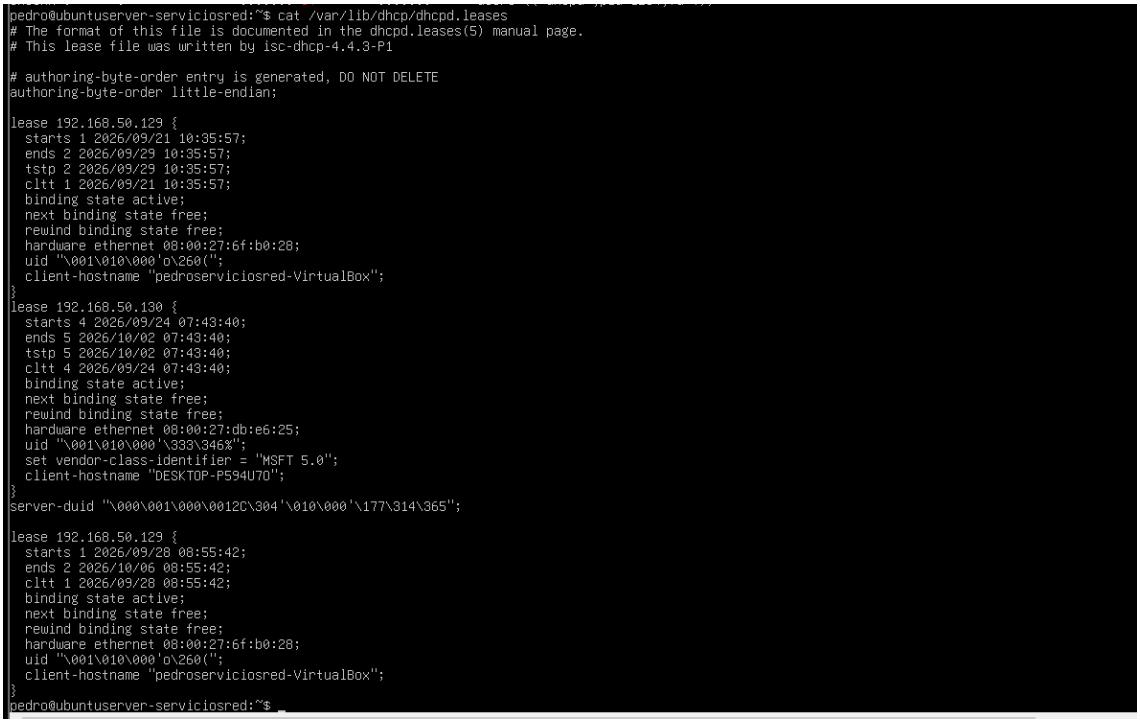


MAC 08:00:27:6f:b0:28 de UbuntuEscritorio26 en la interfaz enp0s3.

4.2. Elección de la IP reservada

Antes de modificar el servidor revisé /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. UbuntuEscritorio26 ya tenía la concesión dinámica 192.168.50.129, mientras que 192.168.50.130 había sido entregada anteriormente a Windows11Empresa. Decidí mantener 192.168.50.129 como IP reservada para UbuntuEscritorio26.

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

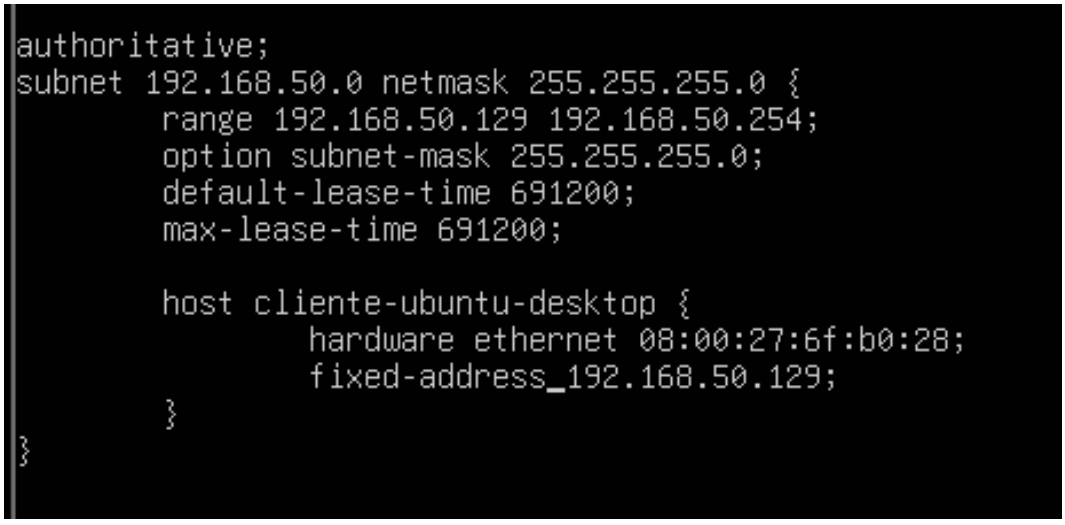


Concesiones existentes: 192.168.50.129 para UbuntuEscritorio26 y 192.168.50.130 para Windows11Empresa.

4.3. Configuración del bloque host

En la primera configuración añadí correctamente el bloque host, pero dejé 192.168.50.129 dentro del rango dinámico. Eso provocó la incidencia que apareció después.

```
host cliente-ubuntu-desktop {
   hardware ethernet 08:00:27:6f:b0:28;
   fixed-address 192.168.50.129;
}
```



Primera configuración de la reserva; la .129 todavía seguía incluida en el pool dinámico.

Validé la sintaxis con dhcpd -t y no aparecieron errores. Solo salió el aviso de que ISC DHCP trata las declaraciones host como globales, pero este aviso no impide iniciar el servicio.

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
WARNING: Host declarations are global.  They are not limited to the scope you declared them in.
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ _
```

Validación inicial de dhcpd.conf sin errores de sintaxis.

Reinicié el servicio y confirmé que isc-dhcp-server seguía activo y escuchando por enp0s3.

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
```

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-09-28 09:07:31 UTC; 51s ago
 Invocation: 0ef846f08d054d958fdf09a86d7336c4
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 1634 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 1510)
     Memory: 4.1M (peak: 4.4M)
        CPU: 29ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1634 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred sh[1634]: Wrote 2 leases to leases file.
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1634]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1634]: Wrote 2 leases to leases file.
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1634]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred sh[1634]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred sh[1634]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred sh[1634]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1634]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1634]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sep 28 09:07:31 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1634]: Server starting service.
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$
```

isc-dhcp-server activo después de añadir la reserva.

4.4. Renovación del cliente con NetworkManager

En UbuntuEscritorio26 utilicé NetworkManager para renovar la conexión. La conexión activa se llama netplan-enp0s3.

```
nmcli connection show
```

```
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$ nmcli connection show
NAME            UUID                                  TYPE      DEVICE
netplan-enp0s3  1eef7e45-3b9d-3043-bee3-fc5925c90273  ethernet  enp0s3
lo              2aa0fedb-2d1f-4fbb-87b7-b33319c54e5d  loopback  lo
pedro@pedroserviciosred-VirtualBox:~$
```

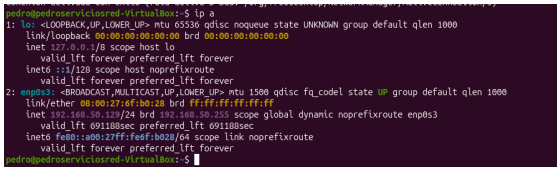
Nombre real de la conexión de UbuntuEscritorio26: netplan-enp0s3.

Bajé y levanté la conexión para solicitar de nuevo la configuración DHCP. El cliente volvió a recibir 192.168.50.129.

```
sudo nmcli connection down netplan-enp0s3
sudo nmcli connection up netplan-enp0s3
ip a
```



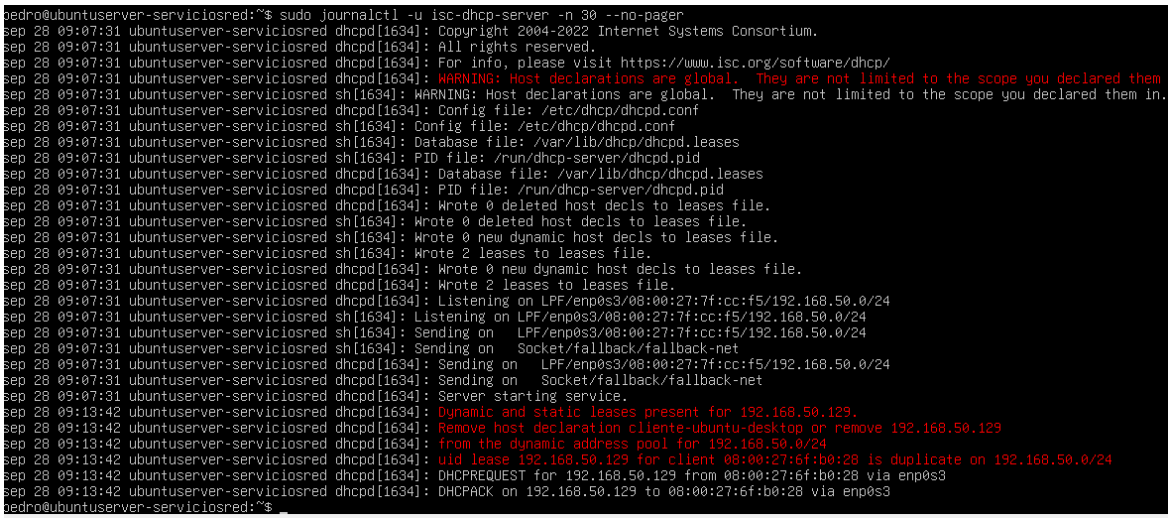
Renovación de la conexión netplan-enp0s3 con nmcli.



UbuntuEscritorio26 recibe 192.168.50.129 después de renovar.

4.5. Incidencia: la IP reservada también estaba en el rango dinámico

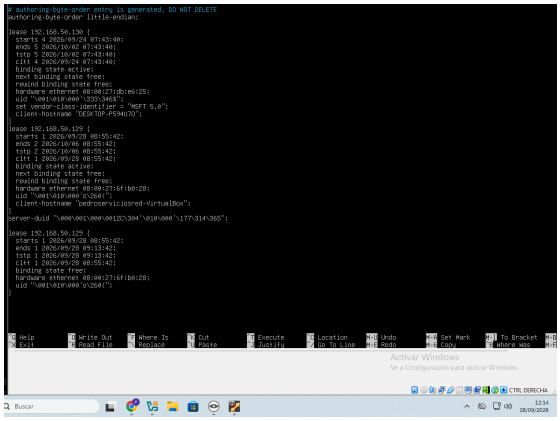
Al revisar el journal apareció el aviso 'Dynamic and static leases present for 192.168.50.129'. La reserva funcionaba, pero la misma IP estaba declarada como fixed-address y seguía formando parte del rango dinámico 192.168.50.129-254.



Aviso de ISC DHCP por tener 192.168.50.129 como concesión dinámica y estática al mismo tiempo.

Primero detuve isc-dhcp-server e hice una copia de seguridad de dhcpd.leases. Después eliminé únicamente los bloques lease 192.168.50.129, conservando la concesión 192.168.50.130 y el server-duid.

```
sudo systemctl stop isc-dhcp-server
sudo cp /var/lib/dhcp/dhcpd.leases /var/lib/dhcp/dhcpd.leases.bak
sudo nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

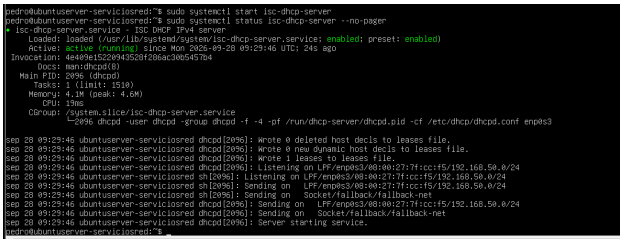


Archivo de concesiones antes de eliminar los bloques antiguos de 192.168.50.129.

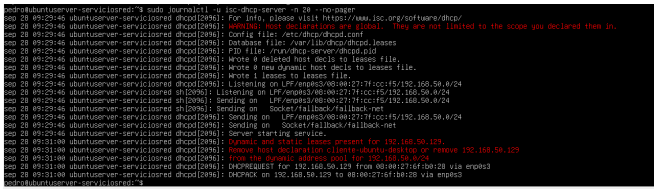


Archivo de concesiones después de la limpieza, manteniendo 192.168.50.130 y server-duid.

Al arrancar de nuevo el servicio, la reserva seguía funcionando pero el aviso reapareció. Entonces vi que el problema no era solo el historial de concesiones: 192.168.50.129 seguía incluida en el pool dinámico.



Servicio isc-dhcp-server activo después de limpiar dhcpd.leases.



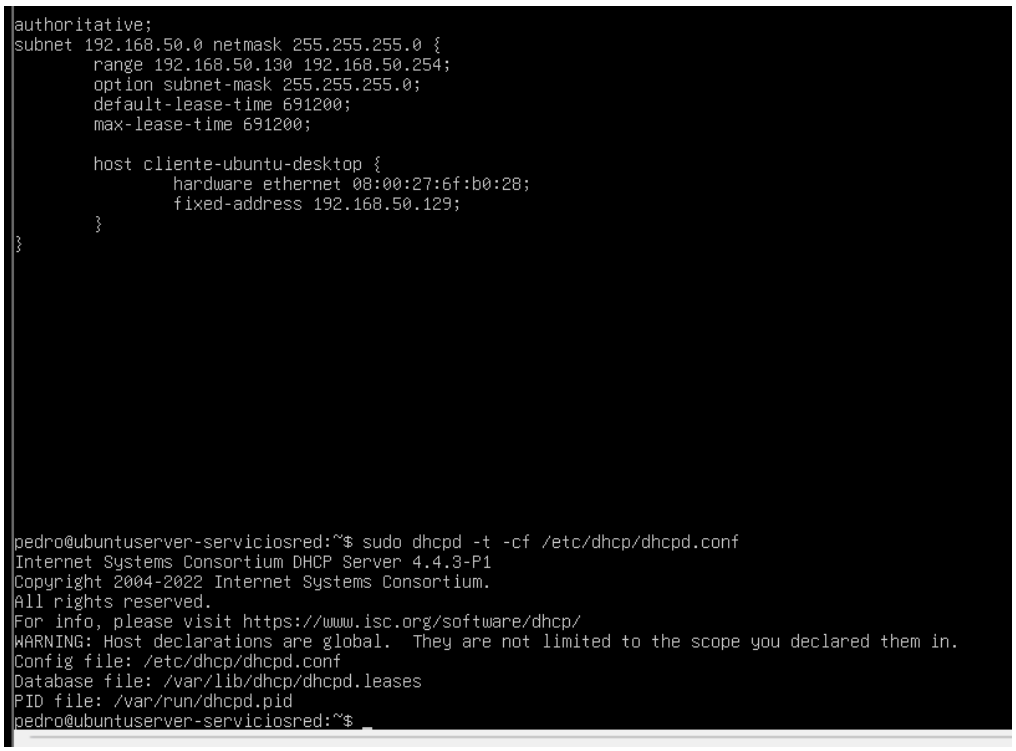
El journal sigue avisando de la combinación dinámica/estática para 192.168.50.129.

4.6. Solución definitiva y comprobación final

Corregí el rango dinámico de Ubuntu para que empezara en 192.168.50.130 y dejé 192.168.50.129 exclusivamente para la reserva. Después ejecuté dhcpd -t y la configuración quedó validada.

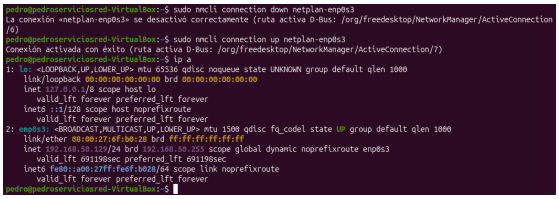
```
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.50.130 192.168.50.254;
   option subnet-mask 255.255.255.0;
   default-lease-time 691200;
   max-lease-time 691200;

   host cliente-ubuntu-desktop {
      hardware ethernet 08:00:27:6f:b0:28;
      fixed-address 192.168.50.129;
   }
}
```

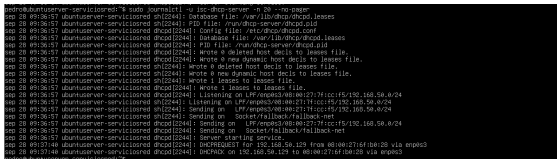


Configuración final: pool dinámico desde .130 y reserva fija .129; validación con dhcpd -t.

Después de la corrección renové otra vez UbuntuEscritorio26. La máquina recibió 192.168.50.129 y el journal mostró DHCPREQUEST y DHCPACK sin volver a mostrar el aviso de concesión dinámica y estática duplicada.



Renovación final de UbuntuEscritorio26: recibe 192.168.50.129.



Comprobación final en el servidor: DHCPREQUEST/DHCPACK para 192.168.50.129 sin el aviso anterior.

5. FASE 4 · Opciones avanzadas en Ubuntu Server

En esta fase añadí en UbuntuServer26 la opción de servidor NTP y los parámetros de arranque por red equivalentes a los que había configurado en Windows Server.

5.1. Configuración de NTP y PXE

Edité /etc/dhcp/dhcpd.conf y añadí las opciones dentro del bloque subnet 192.168.50.0/24, utilizando la dirección real de UbuntuServer26 como servidor NTP y como servidor de arranque de ejemplo.

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
option ntp-servers 192.168.50.128;
next-server 192.168.50.128;
filename "pxeboot.efi";
```

```
authoritative;
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.50.130 192.168.50.254;
        option subnet-mask 255.255.255.0;

        option ntp-servers 192.168.50.128;
        next-server 192.168.50.128;
        filename "pxeboot.efi";

        default-lease-time 691200;
        max-lease-time 691200;

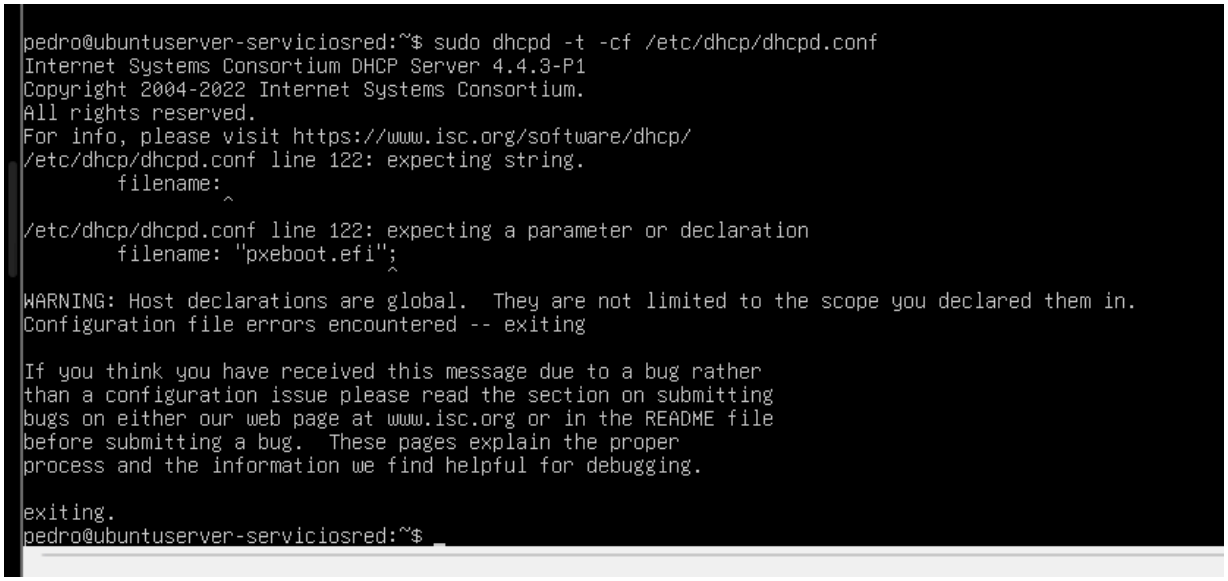
        host cliente-ubuntu-desktop {
                hardware ethernet 08:00:27:6f:b0:28;
                fixed-address 192.168.50.129;
        }
}
```

Configuración final de NTP y PXE dentro del bloque subnet 192.168.50.0/24.

5.2. Incidencia de sintaxis y corrección

En la primera validación escribí por error dos puntos después de la directiva filename, quedando como filename:. El comando dhcpd -t detectó el problema en la línea 122 y mostró los mensajes “expecting string” y “expecting a parameter or declaration”.

```
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```



Primera validación: error de sintaxis provocado por escribir filename: en lugar de filename.

Corregí la línea eliminando los dos puntos y dejándola como filename "pxeboot.efi";. Después repetí la validación y ya no aparecieron errores de configuración. Solo quedó el aviso de que las declaraciones host son globales, que no impide iniciar el servicio.

```
filename "pxeboot.efi";
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

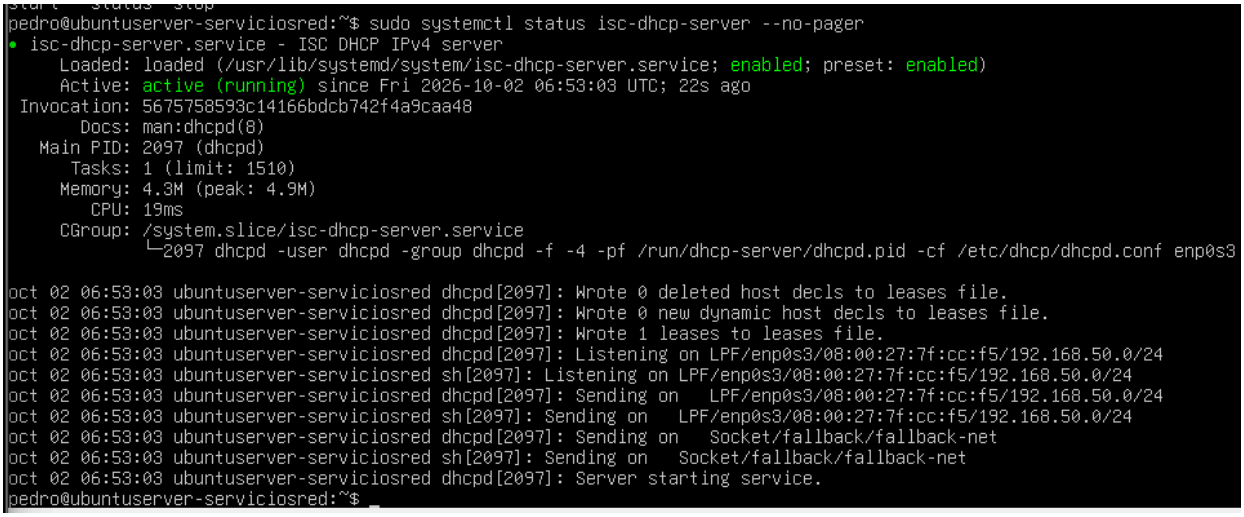


Validación correcta de dhcpd.conf después de corregir la directiva filename.

5.3. Reinicio y comprobación del servicio

Con la sintaxis validada reinicié isc-dhcp-server y comprobé su estado. El servicio quedó activo y escuchando por enp0s3 en la red 192.168.50.0/24.

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
```



isc-dhcp-server activo (running) después de cargar las opciones NTP y PXE.

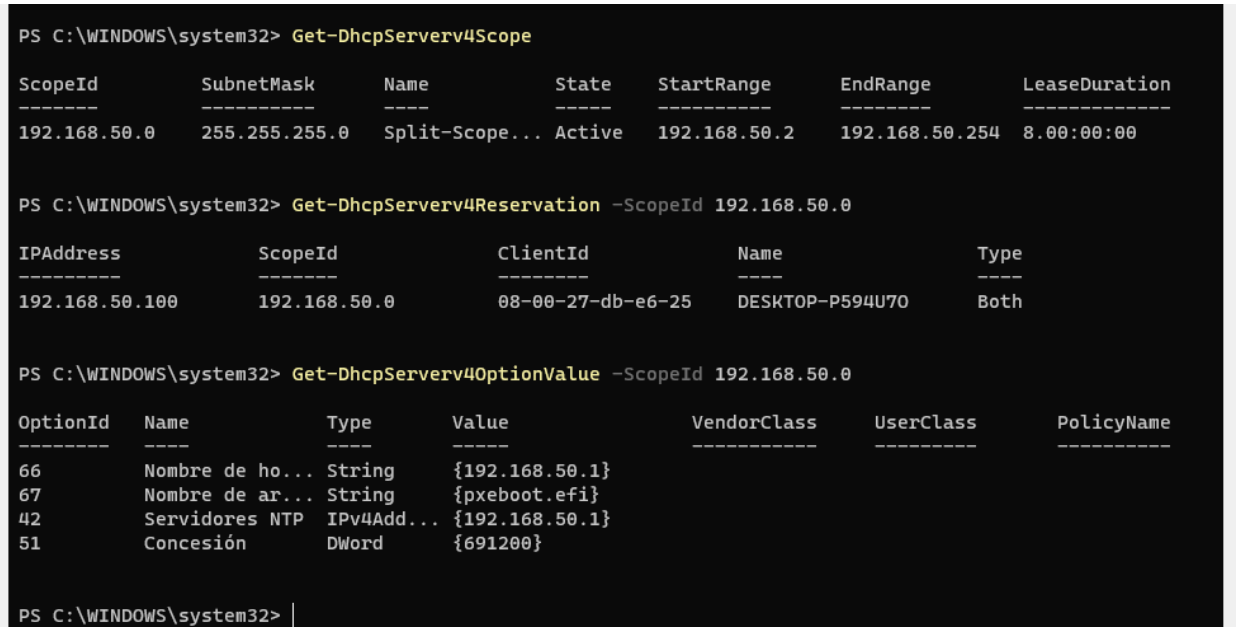
6. FASE 5 · Verificación final cruzada

Al terminar revisé los dos servidores. Comprobé que las reservas y las opciones avanzadas seguían configuradas y que UbuntuServer26 ya no mostraba el conflicto entre concesión dinámica y reserva estática.

6.1. Windows Server

Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.50.0
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.50.0

En la salida aparecía el ámbito 192.168.50.0/24 activo, la reserva 192.168.50.100 asociada al ClientId 08-00-27-db-e6-25 con tipo Both y las opciones 42, 66 y 67 todavía configuradas. Los valores eran 192.168.50.1 para NTP y servidor de arranque, y pxeboot.efi como archivo de arranque.



Verificación final del ámbito, la reserva y las opciones avanzadas en WindowsServer2025.

6.2. Ubuntu Server

Revisé el archivo de concesiones para comprobar el estado de las asignaciones dinámicas. En dhcpd.leases se mantiene una concesión dinámica de 192.168.50.130, mientras que 192.168.50.129 queda reservada mediante el bloque host de dhcpd.conf y fuera del pool dinámico.

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

lease 192.168.50.130 {
  starts 4 2026/09/24 07:43:40;
  ends 5 2026/10/02 07:43:40;
  tstp 5 2026/10/02 07:43:40;
  cltt 4 2026/09/24 07:43:40;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:db:e6:25;
  uid "\001\010\000'\333\346%";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-P594U7O";
}
server-duid "\000\001\000\0012C\304'\010\000'\177\314\365";

pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$
```

Archivo dhcpd.leases tras la corrección del rango dinámico; se conserva la concesión dinámica 192.168.50.130.

Después revisé el journal del servicio correspondiente al día de la finalización. Ya no aparecía el aviso “Dynamic and static leases present for 192.168.50.129”. El registro mostraba el arranque del servidor y la escucha por enp0s3.

sudo journalctl -u isc-dhcp-server --since "today" --no-pager

```
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server --since "today" --no-pager
oct 02 06:46:04 ubuntuserver-serviciosred systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: All rights reserved.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
oct 02 06:46:04 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
oct 02 06:46:04 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
oct 02 06:46:04 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: All rights reserved.
oct 02 06:46:04 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: WARNING: Host declarations are global.  They are not limited to the scope you declared them in.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: WARNING: Host declarations are global.  They are not limited to the scope you declared them in.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[1261]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
oct 02 06:46:05 ubuntuserver-serviciosred sh[1261]: Wrote 0 new dyn.isc.org/software/dhcp/
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: WARNING: Host declarations are global.  They are not limited to the scope you declared them in.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Wrote 1 leases to leases file.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: All rights reserved.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: WARNING: Host declarations are global.  They are not limited to the scope you declared them in.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Wrote 1 leases to leases file.
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:7f:cc:f5/192.168.50.0/24
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred sh[2097]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
oct 02 06:53:03 ubuntuserver-serviciosred dhcpd[2097]: Server starting service.
pedro@ubuntuserver-serviciosred:~$
```

Journal final de isc-dhcp-server: el servicio arranca correctamente y no reaparece el conflicto de 192.168.50.129.

6.3. Tabla comparativa

Elemento	Windows Server	Ubuntu Server
IP reservada	192.168.50.100	192.168.50.129
Cómo se declara la reserva	Consola DHCP / Get-DhcpServerv4Reservation	Bloque host en dhcpd.conf
Opción NTP	042 → 192.168.50.1	option ntp-servers 192.168.50.128;
Opciones PXE	066 → 192.168.50.1 067 → pxeboot.efi	next-server 192.168.50.128; filename "pxeboot.efi";

6.4. Conclusión final

Con esta práctica comprobé que una reserva DHCP sirve para equipos que necesitan mantener una dirección conocida, como un servidor o una impresora. El equipo sigue usando DHCP, pero el servidor le entrega siempre la misma IP según su dirección MAC, así que puedo administrar la configuración desde el servidor sin fijarla manualmente en cada dispositivo. Para un portátil que cambia continuamente de red no tendría el mismo sentido, porque la reserva solo existe en el servidor DHCP donde se ha creado.

Al terminar comprobé que WindowsServer2025 seguía manteniendo la reserva 192.168.50.100 y las opciones NTP/PXE. En UbuntuServer26, 192.168.50.129 quedó reservada fuera del pool dinámico, las directivas NTP y PXE seguían configuradas y el conflicto entre concesión dinámica y estática no volvió a aparecer.

7. Fuente de la práctica

Documento del profesor: “PRÁCTICA DHCP - AMPLIACIÓN FINAL - Reservas, exclusiones y opciones avanzadas de ámbito, en Windows Server y Ubuntu Server”. La estructura de esta memoria sigue las cinco fases del enunciado. Las IP, MAC, comandos, resultados e incidencias reflejados aquí corresponden al laboratorio realizado.